



PHẠM HẢI TRANG

MANAGER C/C++ DEVELOPER

☐ 0982437906

☐ TP. Hồ Chí Minh

☐ pham.hai.trang@outlook.com

☐ github.com/pham.hai.trang

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ sư hệ thống C/C++ giàu kinh nghiệm chuyên sâu về lập trình hệ thống Linux và thiết kế firmware nhúng. Am hiểu sâu sắc về quản lý bộ nhớ thủ công, lập trình đa luồng (multi-threading) và tối ưu hóa hiệu năng phần cứng. Luôn hướng tới viết code an toàn, hiệu năng cao và tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp.

HỌC VẤN

Công nghệ thông tin

20-1987 - 20-1983

Đại học Thủy lợi

• GPA: 3.56 - Tốt nghiệp loại Giỏi

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Middle Developer

01/2017 - 12/2021

CMC Global

- Phát triển và bảo trì mã nguồn C/C++ cho các ứng dụng hệ thống và firmware nhúng.
- Lập trình tương tác với phần cứng qua các giao thức SPI, I2C, UART trên các vi điều khiển STM32/ESP32.
- Sử dụng các công cụ debugger GDB, J-Link để dò lỗi phần cứng và rò rỉ bộ nhớ (memory leaks) bằng Valgrind.
- Thực hiện viết unit test sử dụng Google Test để đảm bảo chất lượng của các module phần mềm nhúng.

MANAGER Developer

01/2021 - nay

VinGroup

- Thiết kế kiến trúc hệ thống nhúng thời gian thực và lựa chọn hệ điều hành RTOS phù hợp với yêu cầu phần cứng.
- Tối ưu hóa mã nguồn C/C++ ở mức độ biên dịch, tối ưu cấu trúc dữ liệu và giải thuật giúp giảm 40% dung lượng bộ nhớ RAM/Flash sử dụng.
- Xây dựng các driver hệ thống và module nhân Linux (Linux Kernel Modules) cho các thiết bị ngoại vi đặc thù.
- Hướng dẫn các kỹ sư junior tuân thủ các quy tắc lập trình an toàn MISRA C/C++ và review code hàng tuần.

KỸ NĂNG

Ngôn ngữ & Cốt lõi

- C/C++ (C++11/14/17/20)
- STL & Template Programming
- Memory Management & Pointers
- Data Structures & Algorithms

Nhúng & Hệ thống

- Embedded Systems (ARM Cortex, ESP32)
- Real-Time OS (FreeRTOS, VxWorks)
- Linux System Programming & Multi-threading
- Linux Kernel & Device Drivers

Công cụ & Giao thức

- GDB, Valgrind, CMake
- UART, SPI, I2C, CAN Bus
- Docker & Git
- Socket Programming (TCP/IP)

NGƯỜI GIỚI THIỆU

Nguyễn Minh Đức - Technical Director tại Viettel High Technology -
Email: ducnm@viettel.com.vn

SỞ THÍCH

- Đá bóng
- Viết blog chia sẻ kiến thức công nghệ trên Viblo
- Nghe nhạc không lời khi viết code

CHỨNG CHỈ

Embedded Systems Engineering Certificate - Coursera / UC Boulder	02/2025
Advanced C++ Certified Professional - C++ Institute	08/2025

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

Chứng nhận Cố vấn kỹ thuật xuất sắc (Outstanding Technical Mentor) của năm	2023
Giải thưởng Dự án xuất sắc nhất năm (Best Project of the Year) tại CMC Global	2025

DỰ ÁN

Embedded Smart Gateway Backend C	04-05/2026
• Mô tả: Thiết kế và lập trình phần mềm nhúng cho thiết bị Gateway giám sát công nghiệp thông minh dựa trên MCU ARM Cortex-M4 và FreeRTOS. Tối ưu hóa bộ nhớ heap/stack và quản lý tài nguyên, tích hợp các giao thức truyền thông UART, SPI, Modbus RTU và truyền tải dữ liệu cảm biến thời gian thực, tiết kiệm năng lượng 30%. • Công nghệ: C/C++, FreeRTOS, ARM Cortex, Modbus, SPI/I2C • Link: https://github.com/pham-hai-trang/embedded-smart-gateway	
High-Performance Network Proxy Backend C	03-04/2026
• Mô tả: Phát triển ứng dụng proxy mạng hiệu năng cao bằng C++17 sử dụng mô hình lập trình bất đồng bộ Asynchronous I/O (epoll trên Linux). Thiết kế cơ chế Thread Pool và Object Pool tối ưu hóa cấp phát bộ nhớ, xử lý hơn 100,000 requests/giây với độ trễ cực thấp. • Công nghệ: C++17, Linux Systems, Socket Programming, Multi-threading • Link: https://github.com/pham-hai-trang/highperformance-network-proxy	